

CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS : EXPERTISE MSP

Exercice 1 : Le risque du "Hors-Normalité"

1. **Explication du taux de rebut** : Les indices C_p et C_{pk} sont des modèles mathématiques extrapolés à partir d'une courbe de Gauss. Si la distribution est asymétrique (skewed), une "queue" de distribution peut s'étendre bien au-delà de la limite de tolérance, même si le calcul standard (basé sur 6σ théoriques) indique que tout va bien. En réalité, le procédé produit des pièces hors tolérances que le calcul de capabilité standard est incapable de "voir".

[Image of normal distribution vs skewed distribution]

2. **Outil graphique** : L'outil le plus simple et le plus utilisé en atelier est l' **Histogramme** pour une première approche, mais pour une validation rigoureuse, on utilise la **Droite de Henry** (ou diagramme de probabilité normale). Si les points ne sont pas alignés sur la droite, l'hypothèse de normalité est rejetée.
3. **Expertise** : Si la loi n'est pas normale, les formules standards sont fausses. On doit utiliser des méthodes non-paramétriques comme la **méthode des percentiles** (ISO 22514-2) : on remplace 6σ par l'écart entre le percentile 99,86% et le percentile 0,14%.

Exercice 2 : Le piège des limites de contrôle "polluées"

1. **Impact de la dérive** : La dérive thermique pendant la phase d'étude va augmenter la dispersion perçue au sein des échantillons. En conséquence, l'étendue moyenne $\bar{R}$ sera **artificiellement gonflée**. La moyenne globale $\bar{\bar{X}}$, elle, sera simplement représentative du centre de la dérive, mais c'est l'étendue qui est la plus critique ici.
2. **Impact sur les limites** : Comme $LSC = \bar{\bar{X}} + A_2\bar{R}$, si $\bar{R}$ est trop grand, les limites de contrôle seront **beaucoup trop écartées** l'une de l'autre.
3. **Analyse de risque** : La carte de contrôle devient **"aveugle"**. Des dérives réelles futures de la machine ne franchiront jamais les limites car celles-ci ont été calculées sur un procédé déjà "instable". L'opérateur croira que son procédé est sous contrôle (puisque les points ne sortent pas des limites) alors qu'il est en train de produire des pièces dérivant vers le rebut.

Exercice 3 : Puissance de détection et Taille d'échantillon

1. **Calcul du ratio** : Pour $n = 5$, $\sigma_{\bar{x}} = \sigma/\sqrt{5} \approx 0,45\sigma$. La variabilité de la moyenne est donc réduite de plus de 55% par rapport à la variabilité des pièces individuelles.
2. **Puissance de détection** : La carte des moyennes agit comme un "filtre" qui élimine le bruit aléatoire des pièces individuelles pour ne laisser apparaître que le "signal" (la tendance du procédé). Un petit décalage de la moyenne machine, qui serait invisible au

milieu du chaos des mesures individuelles, devient flagrant sur une carte de moyennes car les limites de contrôle y sont beaucoup plus serrées.

3. **Compromis** : L'entreprise doit trouver un équilibre entre le **coût du contrôle** (temps, destruction de pièces) et le **coût de la non-détection** (rebut massifs). Dans le cas de tests destructifs coûteux, on privilégiera des échantillons très petits ($n = 2$ ou 3) ou des cartes aux valeurs individuelles ($n = 1$) acceptant une détection plus lente.